UTP-1 - ÜRETİM TALİ PANOSU 1 YÜKLEME CETVELİ										
LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A2	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200		1.200		B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A3	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200			1.200	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A4	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A5	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	6		900		900		B10A	30 mA	NYM 4x2,5 mm²
AC6	Acil aydınlatma / yönlendirme	3		9			9	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC7	Acil aydınlatma / yönlendirme	2		6			6	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
G8	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G9	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G10	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G11	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G12	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G13	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G14	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G15	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
K16	Aydınlatma kumanda (kontaktör/saat rölesi)		1	50			50	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
K17	Seksiyonel kapı motoru (L≈25 m kabul)		1	750	250	250	250	C10A	300 mA	NYM 5x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			46.515	15.983	15.683	14.848			
	TALEP GÜCÜ			29.624						
	BESLEME: NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm², giriş 63 A + 300 mA S									
	Ik3 ≈ 4,3 kA → şalter Icu ≥ 6 kA									
	Faz dengesizliği %7,1									

UTP-2 - ÜRETİM TALİ PANOSU 2 YÜKLEME CETVELİ										
LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A2	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200		1.200		B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A3	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	6		900		900		B10A	30 mA	NYM 4x2,5 mm²
A4	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	2		300			300	B10A	30 mA	NYM 4x1,5 mm²
A5	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200			1.200	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A6	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A7	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	1		150			150	B10A	30 mA	NYM 4x1,5 mm²
AC8	Acil aydınlatma / yönlendirme	7		21			21	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC9	Acil aydınlatma / yönlendirme	1		3			3	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
G10	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G11	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G12	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G13	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G14	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G15	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G16	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G17	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G18	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
K19	Aydınlatma kumanda (kontaktör/saat rölesi)		1	50			50	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
K20	Seksiyonel kapı motoru (L≈25 m kabul)		1	750	250	250	250	C10A	300 mA	NYM 5x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			51.974	17.650	17.350	16.974			
	TALEP GÜCÜ			33.037						
	BESLEME: NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm², giriş 80 A + 300 mA S									
	Ik3 ≈ 7,3 kA → şalter Icu ≥ 10 kA									
	Faz dengesizliği %3,8									

IDP-ZK - İDARİ BÖLÜM ZEMİN KAT PANOSU YÜKLEME CETVELİ										
LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma	10		150	150			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A2	Aydınlatma	10		360			360	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A3	Aydınlatma	10		240		240		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A4	Aydınlatma	10		360			360	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A5	Aydınlatma	10		360		360		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A6	Aydınlatma	7		126			126	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A7	Aydınlatma	10		222			222	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A8	Aydınlatma	10		180		180		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A9	Aydınlatma	7		138	138			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC10	Acil aydınlatma / yönlendirme	6		18		18		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC11	Acil aydınlatma / yönlendirme	8		24		24		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
P12	Priz		6	1.800			1.800	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P13	Priz		6	1.800	1.800			B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P14	Priz		6	1.800		1.800		B16A	30 mA	NYM 3x4 mm²
P15	Priz		6	1.800			1.800	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P16	Priz		6	1.800	1.800			B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P17	Priz		1	300			300	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P18	Priz		4	1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 3x4 mm²
P19	Priz		4	1.200		1.200		B16A	30 mA	NYM 3x4 mm²
P20	Priz		3	900			900	B16A	30 mA	NYM 3x4 mm²
P21	Priz		1	300	300			B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P22	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		6	1.800		1.800		B16A	30 mA A tipi	NYM 3x2,5 mm²
P23	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		6	1.800			1.800	B16A	30 mA A tipi	NYM 3x4 mm²
K24	Ani su ısıtıcı 3,5 kW		1	3.500	3.500			B25A	30 mA	NYM 3x4 mm²
K25	Ani su ısıtıcı 3,5 kW		1	3.500		3.500		B25A	30 mA	NYM 3x4 mm²
K26	Sığınak havalandırma cihazı		1	750	750			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
K27	Elektrikli termosifon 80 L 2 kW		1	2.000			2.000	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
K28	VRF iç üniteleri besleme		7	520		520		B10A	30 mA A tipi	NYM 3x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			28.948	9.638	9.642	9.668			
	TALEP GÜCÜ			23.158						
	BESLEME: NYY 5x16 mm², giriş 50 A + 300 mA S (acil bara)									
	Ik3 ≈ 3,7 kA → şalter Icu ≥ 6 kA									
	Faz dengesizliği %0,3									

IDP-1K - İDARİ BÖLÜM 1. KAT PANOSU YÜKLEME CETVELİ										
LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma	10		156	156			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A2	Aydınlatma	10		168			168	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A3	Aydınlatma	10		264		264		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A4	Aydınlatma	10		360	360			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A5	Aydınlatma	10		360	360			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A6	Aydınlatma	9		324	324			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC7	Acil aydınlatma / yönlendirme	6		18			18	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
P8	Priz		6	1.800		1.800		B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P9	Priz		6	1.800			1.800	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P10	Priz		6	1.800		1.800		B16A	30 mA	NYM 3x4 mm²
P11	Priz		6	1.800			1.800	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P12	Priz		6	1.800	1.800			B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P13	Priz		1	300	300			B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P14	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		6	1.800		1.800		B16A	30 mA A tipi	NYM 3x2,5 mm²
P15	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		6	1.800			1.800	B16A	30 mA A tipi	NYM 3x4 mm²
K16	Elektrikli termosifon 80 L 2 kW		1	2.000	2.000			B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
K17	VRF iç üniteleri besleme		5	400	400			B10A	30 mA A tipi	NYM 3x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			16.950	5.700	5.664	5.586			
	TALEP GÜCÜ			13.560						
	BESLEME: NYY 5x10 mm², giriş 32 A + 300 mA S (acil bara)									
	Ik3 ≈ 1,7 kA → şalter Icu ≥ 6 kA									
	Faz dengesizliği %2,0									

ADP - ANA DAĞITIM PANOSU YÜKLEME CETVELİ					
ÇIKIŞ	AÇIKLAMA	KURULU (W)	TALEP (W)	KORUMA	KABLO
MKP	MEKANİK PANOSU	30.951	24.760	50 A + B tipi 300 mA S	NYY 5x16 mm²
UTP-1	ÜRETİM TALİ PANOSU 1	46.515	29.624	63 A + 300 mA S	NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm²
UTP-2	ÜRETİM TALİ PANOSU 2	51.974	33.037	80 A + 300 mA S	NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm²
IDP-ZK	İDARİ BÖLÜM ZEMİN KAT PANOSU (acil bara)	28.948	23.158	50 A + 300 mA S	NYY 5x16 mm²
IDP-1K	İDARİ BÖLÜM 1. KAT PANOSU (acil bara)	16.950	13.560	32 A + 300 mA S	NYY 5x10 mm²
BARA-1	Makine besleme bara kanalı 160 A (3P+N+PE)	68.330	40.998	160 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm²
BARA-2	Makine besleme bara kanalı 160 A (3P+N+PE)	74.796	44.878	160 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm²
CEPHE	Cephe projektörleri	1.300	1.300	16 A + 300 mA	NYY 5x2,5 mm²
KMP	Kompanzasyon 120 kVAr			250 A	
	TOPLAM (yangın pompası hariç)	319.763	211.314	ANA: 630 A	Trafo 400 kVA
YPP	Yangın pompa panosu - ANA ŞALTER ÖNCESİ ayrı devre	6.600	6.600	aM sigorta 32 A (ana şalter öncesi), KAKR yok (yalnız alarm)	NHXH-FE180/E90 5x10 mm²

NOTLAR

1- Aydınlatma eşzamanlılığı 0,9, priz ve kuvvet 0,6, idari panolar 0,8, makine bara kanalları 0,6 alınmıştır.
2- Priz başına 300 W, endüstriyel priz grubu 5 kW, özel çıkışlar cihaz etiket gücü ile hesaplanmıştır.
3- Faz dağılımı en yüklü linyeden başlayarak en az yüklü faza atanmış, takas ile iyileştirilmiştir; birkaç büyük tek fazlı yükü olan küçük panolarda dengesizlik %10 u aşabilir.
4- Tali pano ana şalterleri en büyük çıkış sigortasının en az 1,6 katı seçilmiştir (seçicilik).
5- Yangın pompası yangın anında üretim durduğu için trafo talep gücüne eklenmemiş, ana şalter öncesinden beslenmiştir.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

YÜKLEME CETVELLERİ (PANO YÜK DAĞILIMLARI) - Ölçeksiz

İŞİN ADI	YÜKLEME CETVELLERİ (PANO YÜK DAĞILIMLARI)
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 07-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....